

Definizione

Un **image classifier** è un modello che prende un'immagine e assegna una classe (ad esempio cat o dog).

Intuizione

Il modello apprende pattern visivi dai dati di training e usa quei pattern per fare una previsione su immagini nuove.

CONCETTO CHIAVE

Transfer learning

- Il modello parte da pesi già addestrati su un grande dataset.
- Lo adattiamo ad un task più specifico
- Si ottengono buoni risultati più velocemente e con meno dati.

Esempio pratico

Il modello usa caratteristiche visive già apprese in precedenza (Forme, texture, contorni) e le riutilizza per distinguere immagini di cani e gatti.

Definizione

Deep learning (DL) è una tecnica per estrarre e trasformare i dati, mediante l'utilizzo di più strati di reti neurali.

Gli strati vengono addestrati da algoritmi che minimizzano gli errori e ne migliorano la precisione. In questo nodo, la rete impara a svolgere un compito specifico.

Definizione

Nei modelli, **error-rate**, che rappresenta la proporzione di immagini che sono state identificate in modo errato.

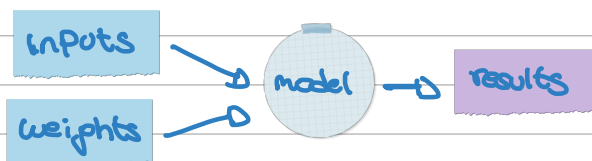
L'error-rate (tasso di errore) funge da **metrica** della qualità del modello, scelta per la sua intuitività e comprensibilità.

Definizione (TL)

• Nuovo modo per programmare, mostrare degli esempi del problema da risolvere e lasciato capire da solo come risolvere.

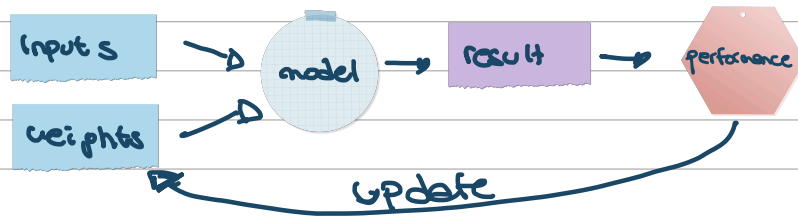
* **weights assignment**: i weights (pesi) sono delle variabili, e "weights assignment" (l'assegnazione di un peso) è una particolare scelta di valori per tali variabili.

Sono valori che definiscano il funzionamento del programma stesso.



* **metodo automatico** per testare l'efficacia di qualsiasi assegnazione di pesi coerenti in termini di prestazioni effettive.

* mettiamo per modificare l'assegnazione dei pesi per massimizzare le prestazioni.



* una volta addestrato il modello, ovvero una volta scelto la configurazione finale ottimale dei pesi, si possono considerare i pesi come parte integrante del modello perché non li modifichiamo più.

DEFINIZIONE RETE NEURALE

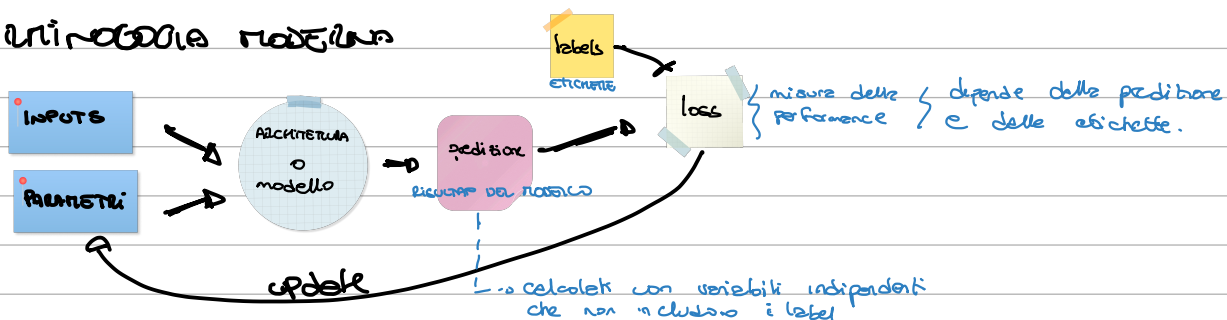
Se si tratta una "rete neurale" come una funzione matematica, si tratta di una funzione estremamente flessibile a seconda dei suoi pesi.

Il fatto che le reti neurali siano così flessibili significa che spesso rappresentano un modello adatto, permettendo di concentrare gli sforzi sul processo di addestramento.

DEFINIZIONE (per automatizzare la ricerca dei pesi)

Discesa del gradiente stocastico (SGD) un imparare dall'esperienza.

TECNICA DELLA MODELLO



DEFINIZIONE OVERFITTING

Più a lungo si addestra un modello maggiore sarà la sua accuratezza sul set di addestramento, anche l'accuratezza sul set di validazione migliorerà per un certo periodo, ma inizierà a peggiorare non meno che il modello inizierà a memorizzare il set di addestramento, anziché individuare schemi sufficientemente generalizzabili nei dati. Quando ciò accade si dice che il modello è in **overfitting**.

3 - usare metodi contro l'overfitting, quando effettivamente si notano dei peggioramenti.

metrice ≠ funzione di perdita

comprensibile } 2 definire una "misura di performance" che il sistema di addestramento dell'uomo possa usare per aggiornare automaticamente i pesi.

una buona metrica è quella che è facile da capire e che si avvicina il più possibile a ciò che si desidera che il modello faccia

DEFINIZIONE RIGUARDATA SGD

1. modello fa una previsione
2. si misura quanto ha sbagliato tramite loss.
3. SGD aggiorna i pesi in una direzione che riduce quell'errore.
4. Ripetendo molte volte il modello migliora.

RIPASSO

WEIGHTS

• Definizione semplice

Sono i parametri che il modello usa per trasformare gli input in una previsione.



Immaginare come dei "coefficienti di importanza"

Il modello decide quanto ogni pattern osservato deve contare nella decisione finale.

Esempio

Se il modello vede certe forme, texture o contorni, i pesi aiutano a dare più o meno importanza a questi segnali per decidere se un'immagine è un gatto o un cane.

COLLEGAMENTO AL PROGETTO

Nel mio classifier i pesi vengono aggiornati durante il training per migliorare le predizioni.

LOSS FUNCTION SERVE AD IMPARARE

• DEFINIZIONE SEMPLICE

Misura quanto la previsione del modello è sbagliata.

È il segnale che dice al modello: "Quanto hai sbagliato in questa previsione?"

SERVE ALL'ALGORITMO

DI OTTIMIZZAZIONE PER

COLLEGARE I PESI

COLLEGAMENTO AL PROGETTO

Durante il training, il modello cerca di ridurre la loss

METRIC SERVE A VALUTARE

• DEFINIZIONE SEMPLICE

È una misura che usiamo noi per valutare quanto bene il modello sta andando.

Esempio

Se l'error_rate = 0.006089

significa circa 0.61% di errore

quindi l'accuratezza accuracy $\approx 99.39\%$

SGD

• Definizione semplice

Stochastic Gradient Descent. È un algoritmo che aggiorna i pesi del modello per ridurre l'errore



il modello :

- 1) fa una previsione
- 2) calcola quanto ha sbagliato
- 3) usa quell'errore per capire in che direzione cambiare i pesi.
- 4) aggiorna i pesi un po' alla volta.

3) li migliora iterativamente facendo piccoli aggiustamenti.
bassi.

SGD aggiorna i pesi nella direzione che riduce la loss

OVERFITTING

• DEFINIZIONE SEMPLICE

Successo quando il modello impara troppo bene i dati di training e poi generalizza male su dati nuovi.



Il modello non ha imparato il pattern generale.

Ha imparato troppi dettagli specifici del training set.

